La química del carbono

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar por qué el carbono forma millones de compuestos a partir de su configuración electrónica
- Relacionar los enlaces simples, dobles y triples con la hibridación sp^3, sp^2 y sp y con la geometría
- Representar compuestos orgánicos con fórmulas moleculares, semidesarrolladas, desarrolladas y de esqueleto
- Reconocer los grupos funcionales y las series homólogas
- Identificar los tipos de isomería estructural y espacial
- Valorar el petróleo, los polímeros y los compuestos del carbono en la sociedad y el medio ambiente

Para pensar

¿Qué tienen en común el azúcar, el plástico de una botella, la gasolina y tu ADN?

Explicación

1.1 Por qué el carbono es especial

El carbono (Z = 6) tiene la configuración electrónica $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$: cuatro electrones en la capa de valencia. Para completar el octeto comparte esos cuatro electrones formando cuatro enlaces covalentes: es **tetravalente**. Además, los enlaces C–C son muy fuertes y estables, lo que permite la **concatenación**: el carbono se une consigo mismo formando cadenas lineales, ramificadas o cerradas (anillos) de cualquier longitud.

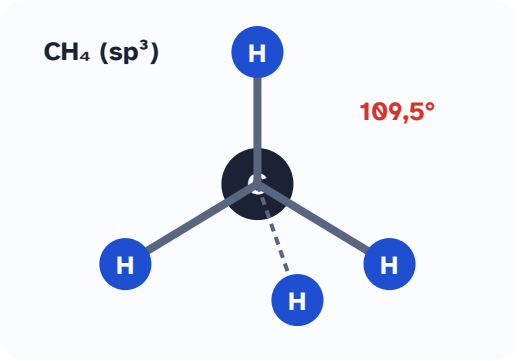
Otras dos propiedades amplían todavía más sus posibilidades: puede formar **enlaces simples, dobles y triples**, tanto consigo mismo como con O y N; y su electronegatividad intermedia hace que forme enlaces covalentes estables con elementos muy distintos: H, O, N, S, P y halógenos. El silicio, en el mismo grupo, también es tetravalente, pero sus enlaces Si–Si son más débiles y reacciona fácilmente con el oxígeno, por eso no hay una química del silicio tan rica. Los compuestos del carbono suelen ser moleculares, con puntos de fusión bajos, poco solubles en agua (salvo si tienen grupos polares), combustibles y con reacciones más lentas que las inorgánicas.



1.2 Hibridación y geometría: sp^3

Si el carbono solo tiene dos electrones desapareados en 2p, ¿cómo forma cuatro enlaces iguales, como en el metano? La respuesta es la hibridación: un electrón 2s se promociona a 2p y los cuatro orbitales de valencia se combinan en orbitales híbridos equivalentes. Cuando el carbono forma **cuatro enlaces simples**, los cuatro orbitales (un s y tres p) se combinan en cuatro **híbridos sp^3**, dirigidos hacia los vértices de un tetraedro, con ángulos de 109,5°.

Cada enlace simple es un **enlace σ** (sigma), formado por el solapamiento frontal de orbitales; es fuerte y permite el **giro libre** de los átomos alrededor del eje del enlace. Por eso las cadenas de alcanos no son rectas, sino en zigzag y muy flexibles. Ejemplos de carbonos sp^3: los del metano, el etano, el ciclohexano o el carbono que lleva el grupo –OH en los alcoholes.



1.3 Hibridación sp^2 y sp: enlaces dobles y triples

Cuando el carbono forma un **doble enlace**, solo combina el orbital s con dos p, y da tres **híbridos sp^2**, en un plano a 120° (geometría **trigonal plana**). El orbital p sin hibridar, perpendicular al plano, se solapa lateralmente con otro p del átomo vecino y forma un enlace π (pi). Así, un doble enlace consta de un enlace σ y uno π. El enlace π es más débil y más reactivo que el σ, e impide el giro: por eso aparecen los isómeros cis-trans. Ejemplos: el eteno, el benceno o el carbono del grupo carbonilo (C=O).

Cuando el carbono forma un **triple enlace** (o dos dobles seguidos), combina s con un solo p: dos **híbridos sp** a 180° (geometría **lineal**), y le quedan dos orbitales p para formar dos enlaces π. Un triple enlace es un σ y dos π, como en el etino (acetileno) o en el grupo nitrilo (C≡N). Cuanto más múltiple es el enlace, más corto y más fuerte, aunque no el doble ni el triple de fuerte que el simple.

Hibridación	Enlaces	Geometría
sp^3	4 simples	tetraédrica 109,5°
sp^2	1 doble	plana 120°
sp	1 triple	lineal 180°

1.4 Formas de representar los compuestos orgánicos

Un mismo compuesto se puede escribir de varias formas. La **fórmula molecular** solo indica el número de átomos (C_2H_6O), y no basta, porque el etanol y el dimetiléter tienen la misma. La **fórmula desarrollada** dibuja todos los enlaces. La fórmula semidesarrollada muestra solo los enlaces entre carbonos y agrupa los hidrógenos: $CH_3–CH_2–OH$. Es la más usada en este curso.

La **fórmula de esqueleto** (o de líneas) es la habitual en química orgánica avanzada y en biología: cada vértice o extremo de una línea en zigzag es un carbono, los hidrógenos unidos a carbonos no se dibujan, y solo se escriben los heteroátomos (O, N, halógenos) y sus hidrógenos. Para representar la disposición en el espacio se usan las **fórmulas en perspectiva**, con cuñas: una cuña llena indica un enlace hacia el observador y una rayada, hacia atrás. También se usan modelos moleculares de bolas y varillas o de esferas compactas.

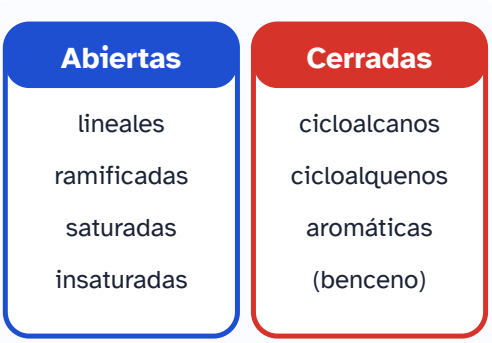
Tipo	Etanol
Molecular	C_2H_6O
Semidesarrollada	$CH_3–CH_2–OH$
Condensada	CH_3CH_2OH
Esqueleto	zigzag + OH

1.5 Tipos de carbono y de cadenas

Según el número de átomos de carbono a los que está unido, un carbono es **primario** (unido a un carbono), **secundario** (a dos), **terciario** (a tres) o **cuaternario** (a cuatro). En el 2-metilpropano, los tres CH_3 son primarios y el carbono central es terciario. Esta clasificación es importante porque la reactividad cambia: los alcoholes primarios, secundarios y terciarios se oxidan de forma diferente.

Las cadenas carbonadas pueden ser **abiertas** (acíclicas), lineales o ramificadas, o **cerradas** (cíclicas). Pueden ser **saturadas**, con solo enlaces simples, o **insaturadas**, con algún doble o triple enlace. Un grupo especial son los compuestos **aromáticos**, que contienen el anillo del benceno, C_6H_6: seis carbonos sp^2 con tres dobles enlaces conjugados cuyos electrones π están

deslocalizados por todo el anillo, lo que le da una estabilidad especial. Los compuestos no aromáticos se llaman **alifáticos**.



2.1 Grupos funcionales y series homólogas

Un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que se repite en una familia de compuestos y les da sus propiedades químicas características. El resto de la molécula, la cadena carbonada, se representa a menudo como R. Así, todos los alcoholes (R–OH) tienen propiedades parecidas, como formar enlaces de hidrógeno o reaccionar con ácidos para formar ésteres, sea cual sea el tamaño de R.

Una **serie homóloga** es un conjunto de compuestos con el mismo grupo funcional en el que cada miembro se diferencia del siguiente en un grupo $–CH_2–$. Metanol, etanol, propanol, butanol… forman una serie homóloga. Dentro de una serie, las propiedades físicas cambian de forma gradual: el punto de ebullición aumenta con la longitud de la cadena (más fuerzas intermoleculares), y la solubilidad en agua disminuye porque la parte apolar se hace mayor. Los principales grupos funcionales se estudian con detalle en el tema de formulación.

Familia	Grupo
Alcohol	R–OH
Aldehído / cetona	C=O
Ácido	–COOH
Amina	$–NH_2$
Éster	–COO–

2.2 Isomería estructural

Se llaman isómeros los compuestos que tienen la **misma fórmula molecular** pero distinta estructura, y por tanto propiedades distintas. Cuantos más carbonos, más isómeros posibles: el C_4H_{10} tiene 2, el C_8H_{18} tiene 18 y el $C_{20}H_{42}$ más de 366.000. En la **isomería estructural** los átomos se unen en distinto orden.

Hay tres tipos. **De cadena**: cambia el esqueleto de carbonos, como el butano y el metilpropano (C_4H_{10}). **De posición**: el grupo funcional o un sustituyente está en distinta posición de la misma cadena, como el propan-1-ol y el propan-2-ol (C_3H_8O). **De función**: el grupo funcional es distinto, como el etanol y el dimetiléter (C_2H_6O), o el propanal y la propanona (C_3H_6O). Los isómeros de función tienen propiedades muy distintas: el etanol es líquido a temperatura ambiente y el dimetiléter es un gas, porque solo el primero forma enlaces de hidrógeno.

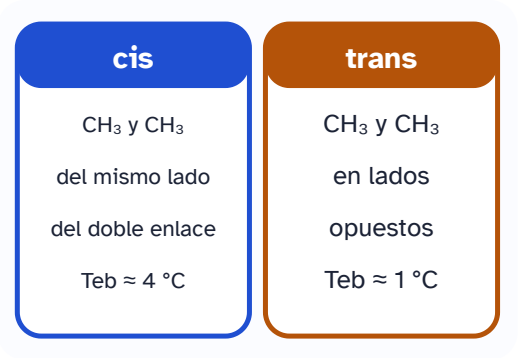
Tipo	Ejemplo
Cadena	butano / metilpropano
Posición	propan-1-ol / propan-2-ol
Función	etanol / dimetiléter
Función	propanal / propanona

2.3 Isomería espacial o estereoisomería

En la **estereoisomería** los átomos están unidos en el mismo orden, pero se disponen de forma diferente en el espacio. La isomería geométrica o cis-trans aparece en compuestos con un doble enlace C=C en el que cada carbono tiene dos sustituyentes distintos. Como el doble enlace no puede girar, los sustituyentes pueden quedar del mismo lado (**cis**) o en lados opuestos (**trans**). El cis-but-2-eno y el trans-but-2-eno son sustancias distintas, con distintos puntos de ebullición. Las grasas «trans» de algunos alimentos procesados deben su nombre a esta isomería.

La **isomería óptica** aparece cuando hay un **carbono asimétrico** o quiral, unido a cuatro sustituyentes diferentes. La molécula y su imagen en un espejo no son superponibles, como la mano derecha y la izquierda: se llaman **enantiómeros**. Tienen casi todas las propiedades físicas iguales, pero desvían el plano de la luz polarizada en sentidos opuestos y pueden tener efectos biológicos muy distintos.

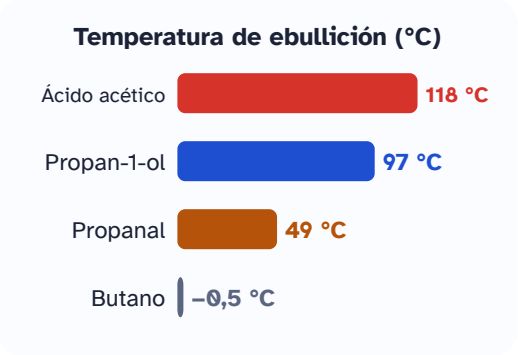
En los años 60, uno de los enantiómeros de la talidomida era un sedante y el otro causaba malformaciones graves en los fetos.



2.4 Propiedades físicas de los compuestos orgánicos

Las propiedades físicas de un compuesto orgánico dependen de las **fuerzas intermoleculares** que hay entre sus moléculas. Los hidrocarburos son apolares y solo tienen fuerzas de dispersión (de London), débiles, que crecen con el tamaño de la molécula: por eso el metano, el etano, el propano y el butano son gases, del pentano al hexadecano líquidos, y las cadenas más largas, sólidos como la parafina de las velas. A igual número de carbonos, las cadenas ramificadas hierven a menor temperatura que las lineales, porque son más compactas y tienen menos superficie de contacto.

Los grupos funcionales polares cambian mucho las propiedades. Los alcoholes, los ácidos carboxílicos y las aminas forman enlaces de hidrógeno, así que tienen puntos de ebullición mucho más altos que los hidrocarburos de masa parecida y, si la cadena es corta, se disuelven en agua. Los aldehídos, las cetonas y los ésteres son polares pero no forman enlaces de hidrógeno entre sí, y quedan en una situación intermedia. La regla práctica es «lo semejante disuelve a lo semejante»: los compuestos polares se disuelven en agua y los apolares, en disolventes orgánicos como el hexano o la gasolina.



3.1 Hidrocarburos y petróleo

Los **hidrocarburos** solo contienen C e H y son la base de la química orgánica: alcanos (simples), alquenos (dobles), alquinos (triples), cicloalcanos y aromáticos. Sus principales fuentes naturales son el gas natural (sobre todo metano) y el petróleo, una mezcla compleja de miles de hidrocarburos formada durante millones de años a partir de restos de plancton enterrados sin oxígeno.

El petróleo bruto no sirve directamente: se separa en una refinería por **destilación fraccionada**, aprovechando que los hidrocarburos de cadena más

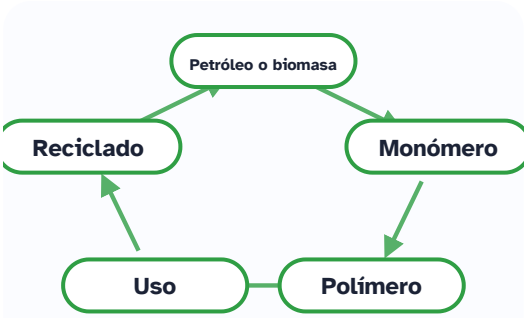
corta hierven a menor temperatura. En una torre de destilación se obtienen, de arriba abajo: gases (C_1-C_4, butano y propano), gasolinas (C_5-C_{10}), queroseno (combustible de aviones), gasóleo, fuelóleo, aceites lubricantes y, al fondo, asfaltos. Las fracciones pesadas se rompen en moléculas más pequeñas y útiles mediante el **craqueo**. Alrededor del 90 % del petróleo se quema como combustible; el resto es materia prima de la industria petroquímica: plásticos, fibras, medicamentos o detergentes.



3.2 Polímeros y plásticos

Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de muchas unidades pequeñas llamadas **monómeros**. Pueden ser naturales (celulosa, almidón, proteínas, ADN, caucho) o sintéticos (plásticos y fibras). Se obtienen por dos tipos de reacciones: de **adición**, en las que se abren los dobles enlaces de los monómeros y se encadenan, como en el polietileno (a partir del eteno), el PVC (cloruro de vinilo) o el poliestireno; y de **condensación**, en las que al unirse dos monómeros se libera una molécula pequeña, como agua, como en el nailon o el PET de las botellas.

Por su comportamiento con el calor, los plásticos pueden ser **termoplásticos** (se ablandan al calentarlos y se pueden reciclar fundiéndolos, como el PE o el PET) o **termoestables** (se descomponen sin ablandarse, como la baquelita). Los plásticos son baratos, ligeros y duraderos, pero esa misma durabilidad es un problema: se acumulan en vertederos y océanos, y se fragmentan en **microplásticos**. Las soluciones pasan por reducir su uso, reutilizar, reciclar y desarrollar bioplásticos biodegradables.



3.3 Compuestos del carbono en la vida y la sociedad

Los seres vivos están hechos sobre todo de compuestos del carbono: **glúcidos** (glucosa, almidón, celulosa), **lípidos** (grasas, aceites, colesterol), **proteínas** (cadenas de aminoácidos unidos por enlaces amida) y **ácidos nucleicos** (ADN y ARN). La química orgánica es la base de la bioquímica y de la medicina: la mayoría de los medicamentos, desde el ácido acetilsalicílico hasta los antibióticos, son compuestos orgánicos diseñados por químicos.

Pero algunos compuestos del carbono también plantean problemas: el CO_2 y el metano son gases de efecto invernadero; los clorofluorocarbonos (CFC) destruyeron parte de la capa de ozono hasta que se prohibieron con el Protocolo de Montreal; algunos pesticidas y disolventes son tóxicos y persistentes. La química orgánica actual busca rutas de síntesis más limpias, materias primas renovables (biomasa en lugar de petróleo) y productos biodegradables. Comprender la química del carbono es necesario para tomar decisiones informadas sobre energía, salud y medio ambiente.

Beneficios	Problemas
alimentos	CO_2 y CH_4
medicamentos	CFC y ozono
materiales	plásticos
energía	tóxicos

El carbono, constructor de moléculas

Tetravalente	Cadenas	Grupos	Isómeros
4 enlaces	**C–C fuertes**	**–OH, C=O, –COOH**	**misma fórmula**
sp^3, sp^2, sp	abiertas y cíclicas	dan la química	distinta estructura

Ejercicios

1. **¿Por qué el carbono forma cuatro enlaces? Relaciónalo con su configuración electrónica.**

2. **Explica qué es la concatenación y por qué es importante.**

3. **Indica la geometría y el ángulo de enlace de un carbono sp^3, sp^2 y sp.**

4. **¿Cuántos enlaces σ y π hay en un triple enlace C≡C?**

5. **Escribe la fórmula molecular y semidesarrollada del propano.**

6. **Clasifica como saturada o insaturada y abierta o cerrada: hexano, ciclohexeno, but-2-ino, benceno.**

7. **¿Qué es un grupo funcional? Pon tres ejemplos.**

8. **Escribe los tres primeros miembros de la serie homóloga de los alcoholes.**

9. **Define isómero y pon un ejemplo de isómeros de cadena.**

10. **¿Qué es un carbono asimétrico?**

11. **Nombra cuatro fracciones del petróleo de menor a mayor punto de ebullición.**

12. **¿Qué diferencia hay entre un monómero y un polímero?**

13. **Indica la hibridación de cada carbono del ácido acético, CH_3–COOH, y la geometría del carbono del grupo COOH.**

14. **Cuenta los enlaces σ y π del benceno, C_6H_6.**

15. **Clasifica los carbonos del 2-metilbutano y di cuántos hay de cada tipo.**

16. **Escribe las fórmulas de esqueleto del butano, el but-1-eno y el ciclohexano, y explica qué representa cada vértice.**

17. **Escribe tres isómeros de cadena del C_5H_{12} y nómbralos.**

18. **Escribe un isómero de función de la propanona ($CH_3–CO–CH_3$).**

19. **¿Presenta isomería cis-trans el 1,2-dicloroeteno (ClCH=CHCl)? ¿Y el 1,1-dicloroeteno?**

20. **¿Tiene carbono asimétrico el propan-2-ol? ¿Y el 2-clorobutano?**

21. **Explica por qué el etanol (Teb 78 °C) y el dimetiléter (Teb –24 °C) tienen puntos de ebullición tan distintos si son isómeros.**

22. **Explica cómo funciona la destilación fraccionada del petróleo.**

23. **Distingue polimerización por adición y por condensación con un ejemplo de cada una.**

24. **Explica, con la teoría de la hibridación, por qué el eteno es plano y el etano no.**

25. **¿Cuántos isómeros estructurales tiene el C_3H_7Cl? ¿Y el $C_2H_4Cl_2$? Escríbelos.**

26. **Escribe todos los isómeros estructurales de fórmula C_4H_8 (alquenos y cicloalcanos) e indica cuál tiene isomería geométrica.**

27. **El ácido láctico es $CH_3–CHOH–COOH$. Señala su carbono asimétrico, indica la hibridación de cada carbono y explica qué son sus enantiómeros.**

28. **Calcula la masa de CO_2 que se emite al quemar 1 kg de octano y compárala con la de 1 kg de metano.**

29. **El PVC se obtiene del cloruro de vinilo, CH_2=CHCl. Escribe un fragmento del polímero y calcula el número aproximado de monómeros de una cadena de masa 62.500 u.**

30. **Ordena de mayor a menor punto de ebullición, razonando: pentano, 2,2-dimetilpropano, butan-1-ol y ácido propanoico.**

31. **Explica por qué el metanol y el etanol se disuelven en agua en cualquier proporción y el hexan-1-ol casi no.**

32. **Calcula el porcentaje en masa de carbono en el polietileno y en el PET (unidad $C_{10}H_8O_4$) y explica cuál emite más CO_2 por kilo al quemarse.**

33. **Explica por qué la talidomida es un ejemplo de la importancia de la isomería óptica en medicina.**

Practica

1. **¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono?**

   A) 2
   B) 4
   C) 6
   D) 8

2. **La capacidad del carbono de formar cadenas se llama...**

   A) hibridación
   B) concatenación
   C) isomería
   D) polimerización

3. **Un carbono con cuatro enlaces simples tiene hibridación...**

   A) sp
   B) sp^2
   C) sp^3
   D) ninguna

4. **El ángulo de un carbono sp^2 es...**

   A) 109,5°
   B) 120°
   C) 180°
   D) 90°

5. **Un doble enlace C=C está formado por...**

   A) dos σ
   B) un σ y un π
   C) dos π
   D) un π

6. **¿Qué enlace impide el giro libre?**

   A) σ
   B) π
   C) iónico
   D) de hidrógeno

7. **La geometría del etino (HC≡CH) es...**

A) tetraédrica
B) plana
C) lineal
D) piramidal

8. **Un carbono unido a tres carbonos es...**

A) primario
B) secundario
C) terciario
D) cuaternario

9. **El benceno es un compuesto...**

A) alifático saturado
B) aromático
C) inorgánico
D) iónico

10. **Una serie homóloga se diferencia en...**

A) un –OH
B) un $-CH_2-$
C) un doble enlace
D) un O

11. **Etanol y dimetiléter son isómeros de...**

A) cadena
B) posición
C) función
D) geométricos

12. **Butano y metilpropano son isómeros de...**

A) cadena
B) posición
C) función
D) ópticos

13. **Propan-1-ol y propan-2-ol son isómeros de...**

A) cadena
B) posición
C) función

D) cis-trans

14. **La isomería cis-trans requiere...**

A) un carbono asimétrico

B) un doble enlace con sustituyentes distintos en cada C

C) un anillo aromático

D) un triple enlace

15. **Un carbono asimétrico está unido a...**

A) 4 átomos iguales

B) 4 sustituyentes distintos

C) un doble enlace

D) 3 hidrógenos

16. **Los enantiómeros se diferencian en...**

A) su fórmula molecular

B) cómo desvían la luz polarizada

C) su punto de ebullición

D) su masa

17. **La fracción del petróleo que sale más arriba en la torre es...**

A) asfalto

B) gasóleo

C) gases

D) fuelóleo

18. **El craqueo sirve para...**

A) unir moléculas

B) romper cadenas largas en cortas

C) separar por densidad

D) eliminar azufre

19. **El polietileno se obtiene por polimerización de...**

A) adición

B) condensación

C) combustión

D) hidrólisis

20. **Un plástico que se puede fundir y reciclar es...**

A) termoestable

B) termoplástico

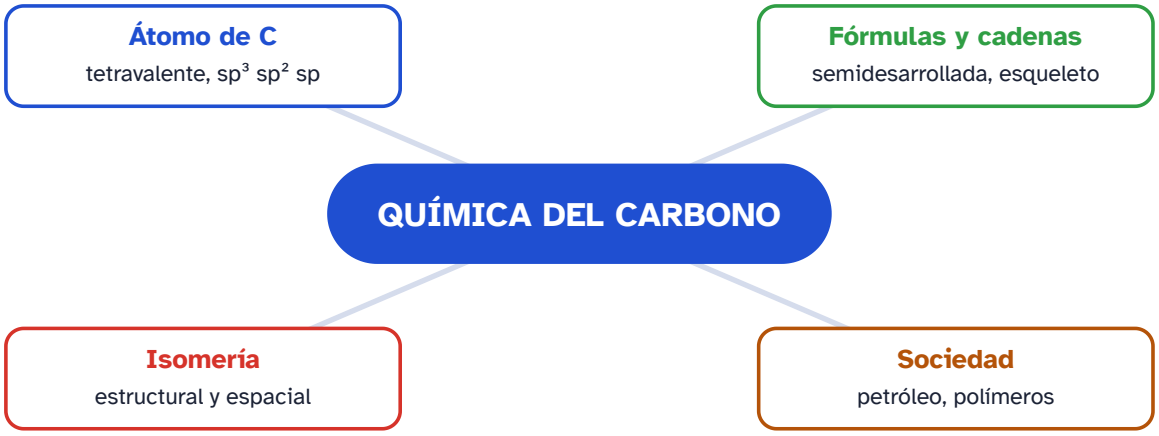
C) elastómero siempre

D) cerámico

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué hay tantos compuestos del carbono; Qué es la hibridación y por qué la necesitamos; Por qué un doble enlace no puede girar; Qué es un grupo funcional; Por qué dos isómeros pueden ser tan distintos; Cómo se separa el petróleo en una refinería.

Resumen



Glosario

Química orgánica	Química de los compuestos del carbono.
Hibridación	Combinación de orbitales atómicos para formar orbitales híbridos equivalentes.
Concatenación	Unión de átomos de carbono entre sí en cadenas y anillos.
Hidrocarburo	Compuesto formado solo por carbono e hidrógeno.
Cadena saturada	La que solo tiene enlaces simples entre carbonos.
Compuesto aromático	El que contiene el anillo del benceno o similar.
Carbono terciario	Carbono unido a otros tres carbonos.
Isómero	Compuesto con la misma fórmula molecular que otro y distinta estructura.
Enantiómero	Cada una de las dos formas especulares no superponibles de una molécula quiral.
Luz polarizada	Luz que vibra en un solo plano; los enantiómeros la desvían.
Destilación fraccionada	Separación de líquidos por sus distintos puntos de ebullición.
Craqueo	Ruptura de hidrocarburos grandes en otros más pequeños.
Monómero	Molécula pequeña que se une a otras para formar un polímero.

Termoplástico	Plástico que se ablanda al calentarlo y se puede remodelar.
Microplástico	Fragmento de plástico de menos de 5 mm.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Tetravalencia

El carbono forma siempre 4 enlaces covalentes.

sp^3

4 enlaces simples; tetraédrico; 109,5°.

sp^2

1 doble enlace; trigonal plano; 120°.

sp

1 triple enlace (o 2 dobles); lineal; 180°.

Enlace σ y π

σ: solapamiento frontal; π: lateral, más débil, impide el giro.

Fórmula semidesarrollada

Muestra los enlaces entre carbonos: $CH_3–CH_2–OH$.

Grupo funcional

Átomos que dan las propiedades químicas de una familia.

Serie homóloga

Compuestos del mismo grupo funcional que difieren en $–CH_2–$.

Isómeros estructurales

De cadena, de posición y de función.

Isomería cis-trans

Doble enlace con dos sustituyentes distintos en cada carbono.

Carbono asimétrico

Unido a 4 sustituyentes distintos; da enantiómeros.

Polímero

Macromolécula formada por muchos monómeros.

Soluciones

1. **B)** $2s^2\ 2p^2$.
2. **B)** Enlaces C–C estables.
3. **C)** Geometría tetraédrica.
4. **B)** Trigonal plano.
5. **B)** El π es lateral.
6. **B)** El solapamiento lateral se rompería al girar.
7. **C)** Carbonos sp.
8. **C)** Tres vecinos de carbono.
9. **B)** Anillo con electrones π deslocalizados.
10. **B)** Cada miembro tiene un CH_2 más.
11. **C)** Alcohol frente a éter.
12. **A)** Cambia el esqueleto.
13. **B)** El OH cambia de posición.
14. **B)** El doble enlace no gira.
15. **B)** Origina enantiómeros.
16. **B)** En sentidos opuestos.
17. **C)** Menor punto de ebullición.
18. **B)** Aumenta las fracciones útiles.
19. **A)** Se abren los dobles enlaces del eteno.
20. **B)** Se ablanda con el calor.

Soluciones de los ejercicios

1. Tiene 4 electrones de valencia ($2s^2\ 2p^2$) y necesita 4 más para el octeto; los comparte formando 4 enlaces covalentes.
2. Es la capacidad del carbono de unirse consigo mismo formando cadenas y anillos; permite la enorme variedad de compuestos orgánicos.
3. sp^3: tetraédrica, 109,5°. sp^2: trigonal plana, 120°. sp: lineal, 180°.
4. Uno σ y dos π.
5. C_3H_8; $CH_3–CH_2–CH_3$.
6. Hexano: saturada, abierta. Ciclohexeno: insaturada, cerrada. But-2-ino: insaturada, abierta. Benceno: insaturada (aromática), cerrada.
7. Átomo o grupo que da las propiedades de una familia: –OH (alcoholes), –COOH (ácidos), $–NH_2$ (aminas).
8. Metanol CH_3OH, etanol CH_3CH_2OH, propan-1-ol $CH_3CH_2CH_2OH$.
9. Compuestos con la misma fórmula molecular y distinta estructura. Butano $CH_3CH_2CH_2CH_3$ y metilpropano $CH_3CH(CH_3)CH_3$.
10. Un carbono unido a cuatro sustituyentes distintos; origina isomería óptica.
11. Gases, gasolina, queroseno, gasóleo (después, fuelóleo, aceites y asfalto).
12. El monómero es la unidad pequeña; el polímero es la macromolécula formada al unir muchos monómeros.
13. CH_3: sp^3. C del COOH: sp^2 (tiene un doble enlace C=O), geometría trigonal plana.
14. σ: 6 C–C + 6 C–H = 12. π: 3.
15. $CH_3–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$: tres CH_3 primarios, un CH_2 secundario y un CH terciario.
16. Butano: zigzag de 3 segmentos. But-1-eno: zigzag con el primer segmento doble. Ciclohexano: hexágono. Cada vértice o extremo es un carbono con los H necesarios para completar 4 enlaces.
17. Pentano $CH_3(CH_2)_3CH_3$; 2-metilbutano $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_3$; 2,2-dimetilpropano $C(CH_3)_4$.
18. Propanal, $CH_3–CH_2–CHO$ (aldehído), con la misma fórmula C_3H_6O.
19. 1,2-dicloroeteno: sí (cada C tiene Cl y H). 1,1-dicloroeteno ($Cl_2C=CH_2$): no, cada carbono tiene dos sustituyentes iguales.
20. Propan-2-ol: el C2 tiene dos CH_3 iguales → no. 2-clorobutano: el C2 tiene H, Cl, CH_3 y C_2H_5 → sí.
21. El etanol tiene un grupo –OH y forma enlaces de hidrógeno entre sus moléculas; el éter no. Hace falta más energía para separar las moléculas de etanol.
22. El petróleo se calienta y se vaporiza; en la torre, la temperatura disminuye con la altura. Cada fracción condensa a la altura donde la temperatura es inferior a su punto de ebullición: las ligeras arriba y las pesadas abajo.
23. Adición: se abren dobles enlaces y no se pierde nada, n $CH_2=CH_2$ → polietileno. Condensación: se libera una molécula pequeña (agua) al unirse los monómeros, como en el nailon o el PET.

24. En el eteno los carbonos son sp^2 y el enlace π exige que los orbitales p sean paralelos, así que los 6 átomos quedan en un plano y no pueden girar. En el etano los carbonos son sp^3 (tetraédricos) y el enlace σ permite el giro libre.
25. C_3H_7Cl: 2 (1-cloropropano y 2-cloropropano). $C_2H_4Cl_2$: 2 (1,1-dicloroetano y 1,2-dicloroetano).
26. But-1-eno, but-2-eno, metilpropeno, ciclobutano y metilciclopropano. Solo el but-2-eno tiene isómeros cis y trans.
27. C2 (unido a H, OH, CH_3 y COOH) es asimétrico. Hibridaciones: CH_3 sp^3, C2 sp^3, COOH sp^2. Los enantiómeros son imágenes especulares no superponibles; uno se forma en los músculos y el otro en algunas bacterias.
28. Octano: 1000/114 = 8,77 mol → 70,2 mol CO_2 → 3,09 kg. Metano: 1000/16 = 62,5 mol → 2,75 kg. El octano emite más CO_2 por kg porque tiene más carbono en proporción.
29. $–CH_2–CHCl–CH_2–CHCl–$. Monómero: 62,5 u. n = 62.500 / 62,5 = 1000 unidades.
30. Ácido propanoico (141 °C, enlaces de hidrógeno dobles) > butan-1-ol (118 °C, enlaces de hidrógeno) > pentano (36 °C) > 2,2-dimetilpropano (10 °C, más ramificado y compacto).
31. Su grupo –OH forma enlaces de hidrógeno con el agua. En los alcoholes de cadena corta domina esta parte polar; en el hexan-1-ol la cadena apolar de seis carbonos es grande y la solubilidad cae mucho.
32. Polietileno $(CH_2)_n$: 12/14 = 85,7 % de C. PET: 120/192 = 62,5 % de C. El polietileno emite más CO_2 por kilo (3,14 kg frente a 2,29 kg).
33. Tiene un carbono asimétrico y dos enantiómeros: uno sedante y otro teratógeno. Se vendió como mezcla y causó malformaciones. Hoy se exige estudiar cada enantiómero por separado; además, en el cuerpo se interconvierten, así que ni siquiera el puro es seguro en embarazadas.